

CB

MANUAL COMPLETO COM TODAS AS TELAS ILUSTRADAS

Clube de Benefícios dos Alunos

Guia Operacional, Arquitetura e Catálogo Visual das 11 Telas do Sistema

ÁREA DO ALUNO

- Catálogo de parceiros
- Carteirinha digital QR
- Validação de vigência
- Modo tela cheia

ÁREA ADMINISTRATIVA

- Painel com 6 indicadores
- Gestão de vigência
- Cadastro de parceiros
- Controle de benefícios

TECNOLOGIA LOCAL

- 100% localStorage
- Zero servidor externo
- Backup/Restauração JSON
- 15 páginas ilustradas

Versão: 1.0.0 (MVP) | Ano Letivo 2026

Instituição de Ensino Superior & Técnico Conveniada

Documento gerado para equipe pedagógica, administrativa e discente

1. Sumário & Visão Geral da Arquitetura

Este documento técnico e funcional detalha a operação completa do MVP do "Clube de Benefícios dos Alunos", apresentando a especificação visual real de todas as 11 telas do aplicativo, suas regras de negócio em localStorage, controle de validade estudantil e o roteiro oficial de testes homologados.

ÍNDICE COMPLETO DAS 15 PÁGINAS DESTE MANUAL

- Página 1: Capa Oficial do Sistema
- Página 2: Sumário e Diretrizes Arquiteturais (Armazenamento Local)
- Página 3: Perfis de Acesso e Regras de Negócio de Validade Estudantil
- Páginas 4 a 9: Catálogo Visual Ilustrado das Telas do Aluno (Telas 1 a 6 com Mockup + Ficha Técnica)
- Páginas 10 a 14: Catálogo Visual Ilustrado das Telas do Administrador (Telas 7 a 11 com Mockup + Ficha Técnica)
- Página 15: Roteiro Oficial de Homologação em 6 Passos e Casos de Teste

Diretrizes de Armazenamento Local (100% Client-Side)

O sistema foi concebido sob uma estrita premissa de simplicidade, autonomia e total privacidade: ele roda integralmente no navegador do usuário, sem necessidade de banco de dados externo ou APIs de terceiros. Todos os dados são mantidos em chaves JSON padronizadas no localStorage.

CHAVE LOCALSTORAGE	ENTIDADE DE DADOS	FINALIDADE E CAMPOS ARMAZENADOS
clube_alunos_v1	Alunos (Student)	Matrícula (única), nome, curso, data de início, vigência, status, foto e senha.
clube_empresas_v1	Empresas (Company)	Razão social, categoria, contatos (WhatsApp/Telefone/Instagram), horários, status e destaque.
clube_beneficios_v1	Benefícios (Benefit)	Desconto %, regras de uso, vigência inicial/final e código promocional.
clube_admins_v1	Admins (AdminUser)	Credenciais de acesso institucional (admin@instituicao.edu.br).
clube_sessao_v1	Sessão (AuthSession)	Estado do usuário conectado, perfil (aluno/admin) e carimbo de autenticação.

2. Perfis de Acesso & Controle Central de Validade

O sistema segmenta suas operações em dois perfis distintos com níveis de privilégio e interfaces dedicadas.
O coração do sistema é a regra de negócio que valida a vigência do vínculo acadêmico do estudante em tempo real.

PERFIL ALUNO (ESTUDANTE) - Login por Matrícula Institucional + Senha/PIN. - Acesso liberado enquanto a vigência estiver válida. - Consulta a empresas parceiras e regras de desconto. - Exibição da Carteirinha Digital com QR Code. - Bloqueio automático e respeitoso em caso de expiração.	PERFIL ADMINISTRADOR (SECRETARIA) - Login por E-mail Institucional + Senha Administrativa. - Painel com 6 indicadores e fila de alunos vencendo. - Gestão cadastral e renovação de vigência com 1 clique. - Cadastro e gestão de Empresas Parceiras e Benefícios. - Ferramentas de backup JSON, restauração e limpeza.
---	--

Tabela de Avaliação e Regras de Validade Estudantil

Ativo (Vigente)	Status cadastral "Ativo" e data de validade > 30 dias a partir de hoje.	LIBERADO
Efeito no App: Acesso total a parceiros, benefícios e carteirinha regular.		
Ativo (Atenção)	Status "Ativo", porém faltam entre 1 e 30 dias para expirar a vigência.	LIBERADO*
Efeito no App: Acesso liberado com banner âmbar de aviso para procurar a secretaria.		
Vencido	Data de validade expirou (menor que hoje) ou status marcado como "Vencido".	BLOQUEADO
Efeito no App: Tela de Bloqueio respeitosa com dados e canais da secretaria.		
Inadimplente	Status explicitamente alterado pela secretaria para "Inadimplente".	BLOQUEADO
Efeito no App: Acesso suspenso; orienta regularização junto ao setor financeiro.		
Inativo / Trancado	Aluno trancou matrícula, desistiu ou foi suspenso formalmente.	BLOQUEADO
Efeito no App: Acesso revogado até que a secretaria reative o cadastro.		

TELA 1: LOGIN & AUTENTICAÇÃO

Acesso Institucional de Estudantes e Secretaria

https://app.clube-alunos.edu.br/login

Login Institucional

CB

Clube de Benefícios dos Alunos

Acesse descontos e convênios com sua matrícula

Sou Aluno

Administração

Matrícula Institucional

20240101 (João Silva)

Senha ou PIN de Acesso

Entrar no Clube dos Alunos ->

Credenciais de Teste Rápido (1 Clique):

João (Ativo)

Maria (15d)

Carlos (Venc)

FICHA TÉCNICA DA INTERFACE

Componente: src/components/auth/LoginScreen.tsx

Perfil de Acesso: Público (Estudantes e Administradores)

Finalidade: Validar credenciais, identificar o perfil do usuário e estabelecer a sessão local ativa.

ELEMENTOS E CONTROLES DE TELA

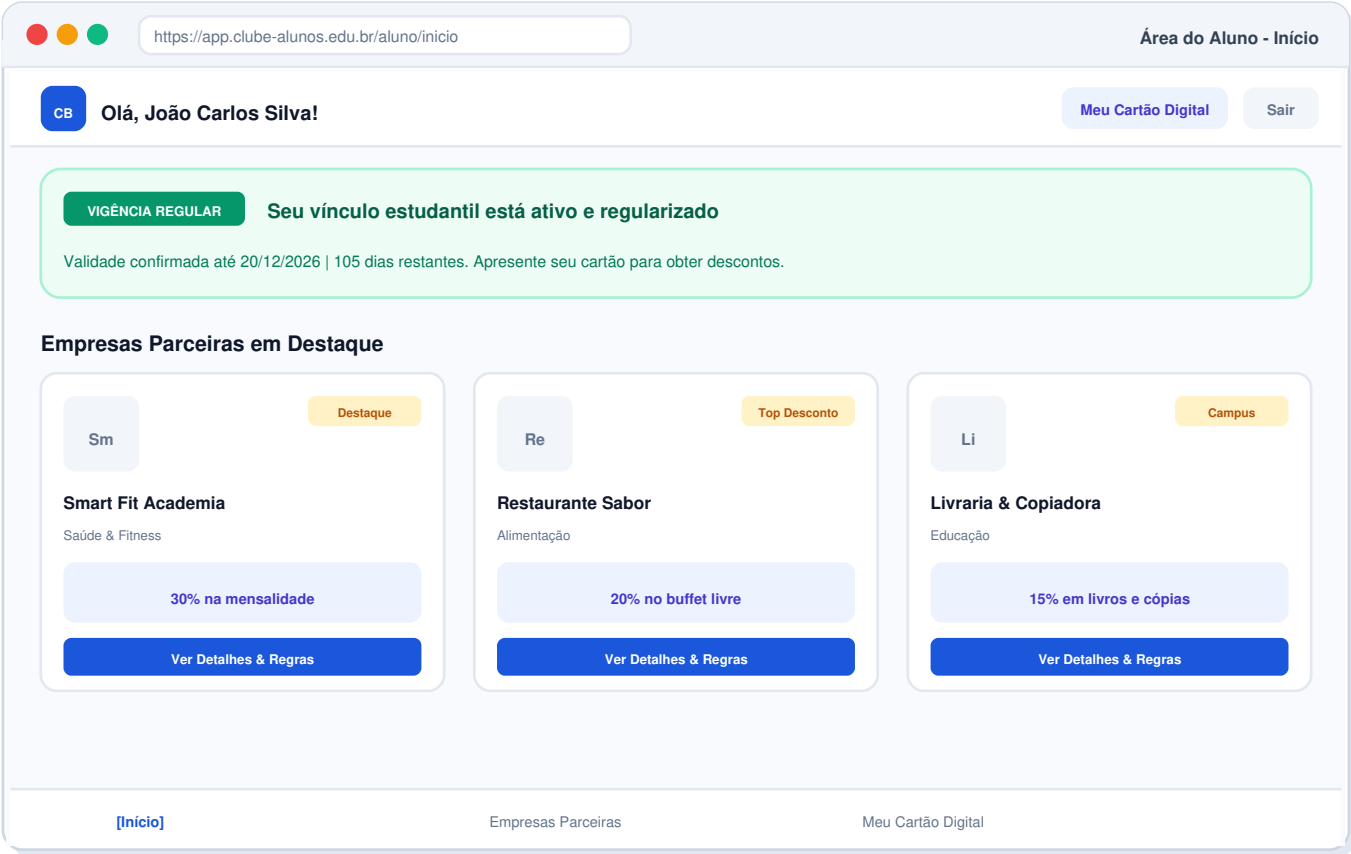
- Alternador visual de abas ("Sou Aluno" vs "Administração").
- Campo de Matrícula Institucional com validação numérica.
- Campo de Senha/PIN com máscara segura e validação.
- Botão de ação principal "Entrar no Clube dos Alunos".
- Painel expansível de credenciais rápidas de demonstração (1 clique).
- Avisos de erro amigáveis em caso de dados incorretos.

REGRAS DE NEGÓCIO & VALIDAÇÃO

- Matrícula deve coincidir estritamente com registro em "clube_alunos_v1".
- Após o login, o sistema avalia a data de validade do estudante.
- Se o aluno estiver ativo, direciona para a Tela Inicial.
- Se o aluno estiver vencido/inadimplente, direciona para a Tela de Bloqueio.
- O perfil administrativo direciona para o Painel de Indicadores.

TELA 2: INÍCIO (HOME DO ALUNO)

Painel Inicial do Estudante com Banner de Vigência



FICHA TÉCNICA DA INTERFACE

Componente: src/components/student/StudentHome.tsx

Perfil de Acesso: Estudante com status Ativo ou em Atenção

Finalidade: Apresentar o status da vigência acadêmica, atalhos do cartão e empresas em destaque.

ELEMENTOS E CONTROLES DE TELA

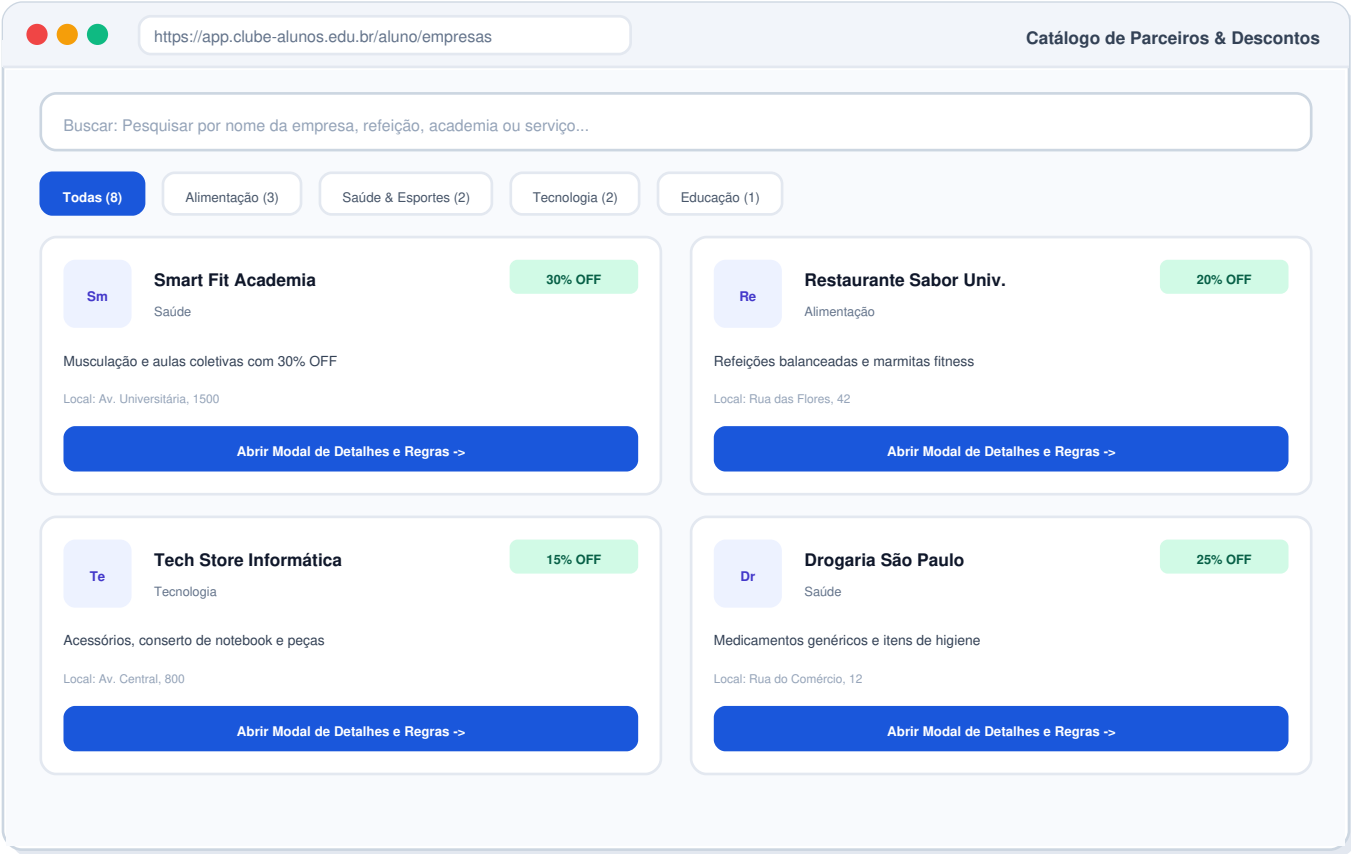
- Cabeçalho com saudação personalizada e primeiro nome do aluno.
- Banner inteligente de vigência com contagem de dias restantes.
- Botão de atalho direto "Meu Cartão Digital" no topo.
- Carrossel / Grid de "Empresas Parceiras em Destaque".
- Cards de empresas com logo, categoria, desconto e botão de detalhes.
- Barra de navegação inferior fixa (Início, Empresas, Cartão).

REGRAS DE NEGÓCIO & VALIDAÇÃO

- Se validade > 30 dias: banner verde com mensagem de regularidade.
- Se validade entre 1 e 30 dias: banner âmbar com alerta de renovação.
- Exibe somente empresas cadastradas com a flag "destaque: true".
- Permite abrir o modal de detalhes diretamente ao clicar no parceiro.
- Atualiza os dados reativamente caso o administrador altere a vigência.

TELA 3: CATÁLOGO DE PARCEIROS & BUSCA

Explorador Completo de Convênios e Filtros Temáticos



FICHA TÉCNICA DA INTERFACE

Componente: src/components/student/StudentCompanies.tsx

Perfil de Acesso: Estudante com vínculo regular ativo

Finalidade: Permitir pesquisa e filtragem instantânea de todos os estabelecimentos credenciados.

ELEMENTOS E CONTROLES DE TELA

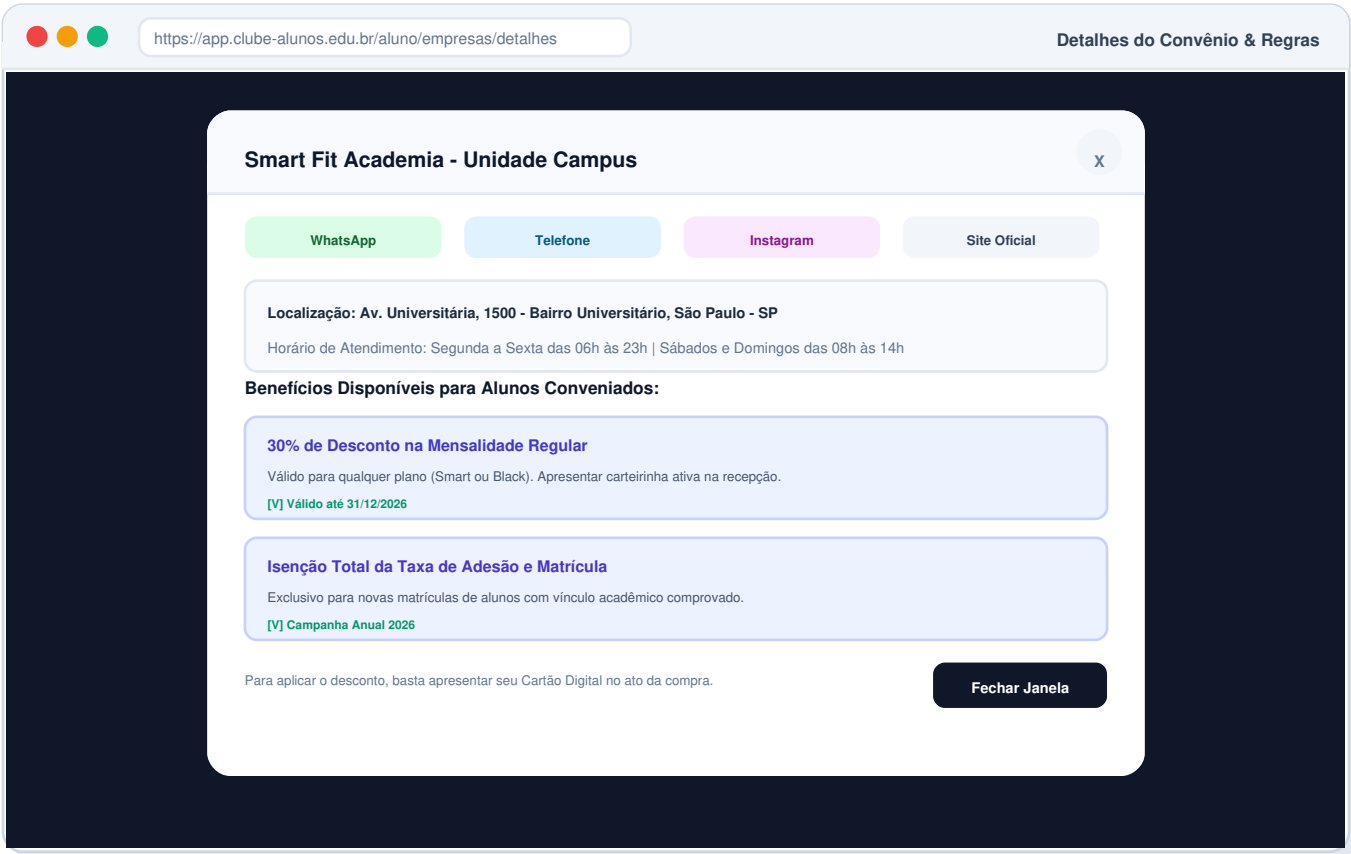
- Barra de busca textual com filtro em tempo real (nome/serviço).
- Filtros horizontais por categoria (Alimentação, Saúde, Tecnologia, etc.).
- Grid responsivo de cards de empresas conveniadas.
- Badge de destaque com percentual de desconto máximo oferecido.
- Endereço físico e horário de funcionamento resumidos no card.
- Botão "Ver Detalhes & Regras" para abrir o modal completo.

REGRAS DE NEGÓCIO & VALIDAÇÃO

- Busca sem sensibilidade a maiúsculas e com consulta em benefícios.
- Filtro por categoria recalcula a contagem de parceiros disponíveis.
- Oculta automaticamente empresas marcadas com status "Inativo".
- Garante navegação fluida e rápida sem recarregar a página.
- Apresenta estado vazio ("Nenhum parceiro encontrado") com clareza.

TELA 4: MODAL DE DETALHES DO CONVÊNIO

Informações Completas da Empresa Parceira e Regras de Uso



FICHA TÉCNICA DA INTERFACE

Componente: src/components/student/CompanyDetailModal.tsx
Perfil de Acesso: Estudante navegando pelo catálogo de empresas
Finalidade: Exibir contatos diretos (WhatsApp/Telefone), endereço completo e regras de cada desconto.

ELEMENTOS E CONTROLES DE TELA

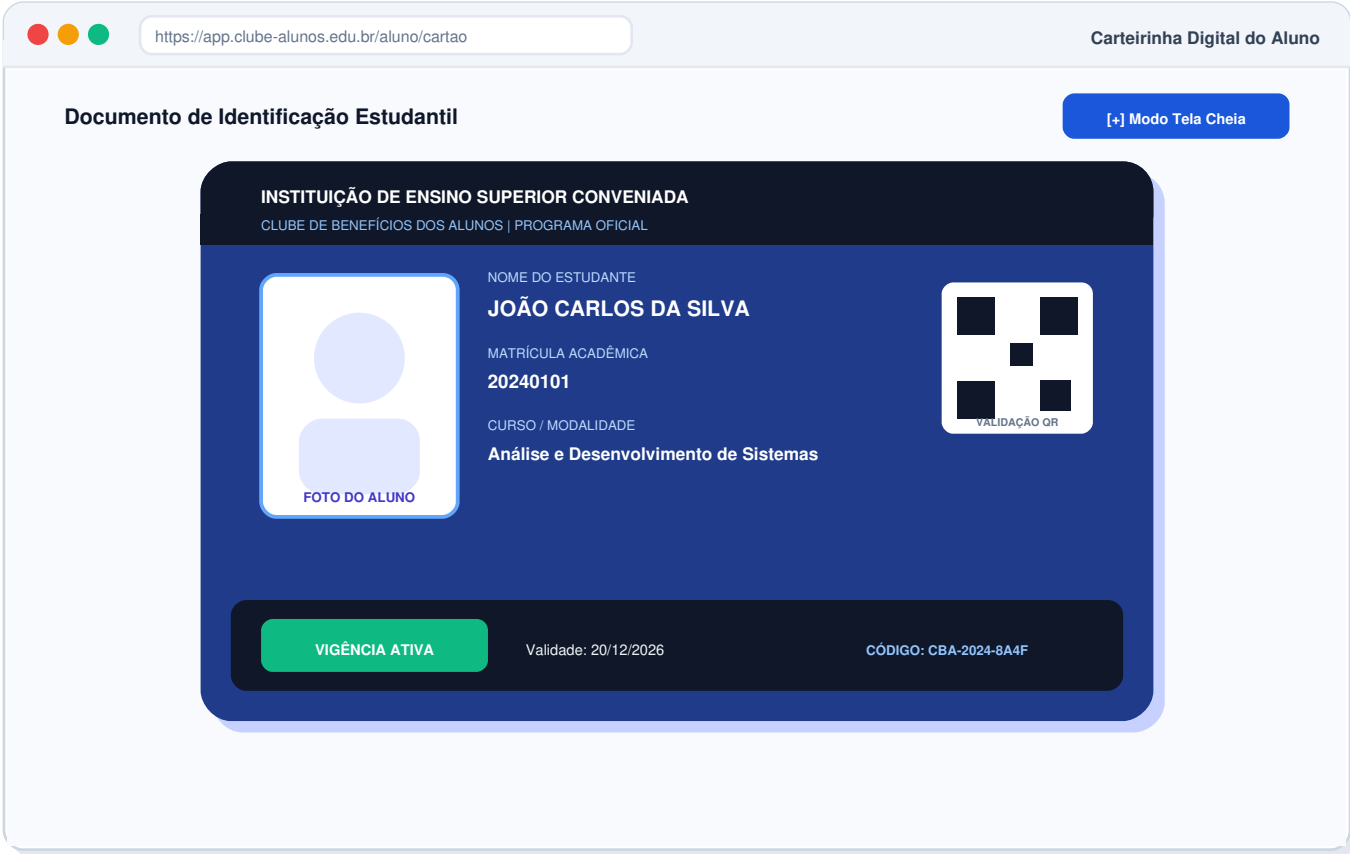
- Janela modal sobreposta com efeito backdrop escuro.
- Cabeçalho com razão social, logo e botão de fechar (X).
- Quatro botões de contato rápido: WhatsApp, Telefone, Instagram, Site.
- Box de localização presencial com endereço completo e horários.
- Lista minuciosa de todos os benefícios oferecidos pela empresa.
- Instrução clara ao aluno: "Apresente sua carteirinha no atendimento".

REGRAS DE NEGÓCIO & VALIDAÇÃO

- O link do WhatsApp gera mensagem padrão: "Olá, sou aluno conveniado".
- O botão de telefone aciona a discagem telefônica oficial (tel:).
- Exibe a data de validade individual de cada promoção cadastrada.
- Bloqueia fechamento acidental com tecla ESC ou clique externo.
- Adapta o layout perfeitamente para visualização em smartphones.

TELA 5: CARTEIRINHA DIGITAL DO ALUNO

Documento Estudantil Oficial com QR Code e Modo Tela Cheia



FICHA TÉCNICA DA INTERFACE

Componente: src/components/student/StudentCard.tsx

Perfil de Acesso: Estudante logado (somente para alunos regulares)

Finalidade: Servir como documento digital para apresentação em caixas e recepções conveniadas.

ELEMENTOS E CONTROLES DE TELA

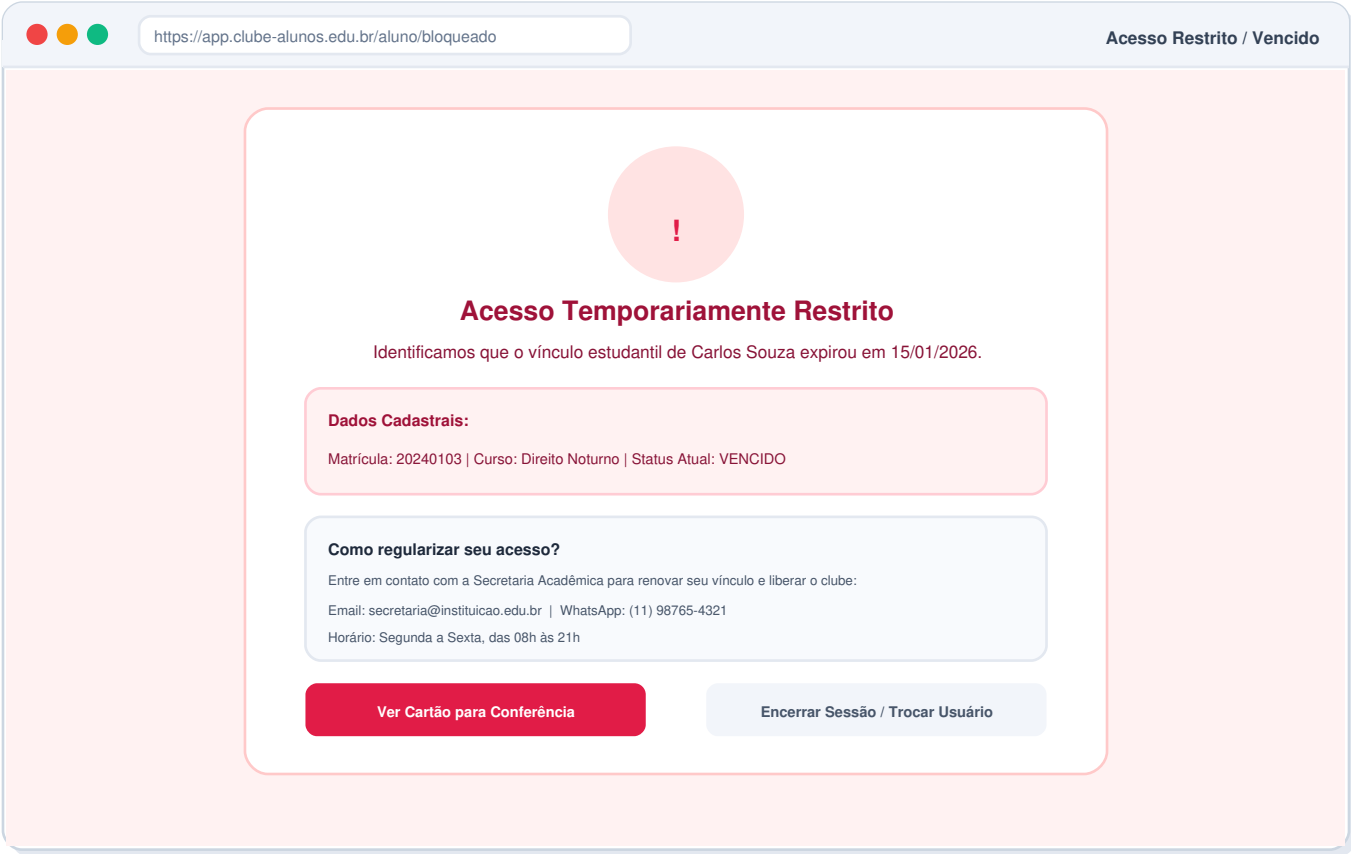
- Cartão visual de alta fidelidade em azul marinho/índigo.
- Foto institucional do estudante com moldura protetora.
- Dados completos: Nome, Matrícula, Curso e Nível de graduação.
- Selo de vigência em tempo real com data de validade formatada.
- Simulação gráfica de QR Code para leitura rápida em scanners.
- Botão de ação "Modo Tela Cheia" e botão de impressão.

REGRAS DE NEGÓCIO & VALIDAÇÃO

- A cor do selo de vigência segue a regra do negócio (verde para ativo).
- Gera código de autenticidade único combinando matrícula e ano.
- Modo Tela Cheia oculta a navegação e maximiza o contraste para leitura.
- Impossibilita geração de carteirinha para matrículas inativas.
- Garante nitidez em qualquer densidade de tela (Retina/OLED).

TELA 6: TELA DE BLOQUEIO EDUCADA

Acesso Suspenso por Vigência Expirada ou Inadimplência



FICHA TÉCNICA DA INTERFACE

Componente: src/components/student/BlockedAccess.tsx

Perfil de Acesso: Exibida exclusivamente para alunos com pendência ou expirados

Finalidade: Comunicar cordialmente o impedimento de acesso e direcionar para os canais da secretaria.

ELEMENTOS E CONTROLES DE TELA

- Ícone institucional de advertência respeitosa (escudo rosé).
- Mensagem personalizada explicando o motivo exato do bloqueio.
- Card com os dados cadastrais do aluno para conferência.
- Canais oficiais de atendimento da secretaria (E-mail, WhatsApp, Horários).
- Botão "Ver Cartão para Conferência" (exibe status vencido).
- Botão para deslogar com segurança e permitir troca de usuário.

REGRAS DE NEGÓCIO & VALIDAÇÃO

- Acionada automaticamente se evaluateStudentValidity() retornar "vencido".
- Não permite navegar pelo catálogo de empresas ou acessar descontos.
- Evita linguagem punitiva, adotando tom acolhedor e resolutivo.
- Orienta os passos necessários para regularização cadastral.
- Atualiza automaticamente caso a secretaria renove o vínculo.

TELA 7: PAINEL DO ADMINISTRADOR

Painel Geral de Indicadores (6 KPIs) e Fila Prioritária

https://app.clube-alunos.edu.br/admin/dashboard

Painel Geral da Secretaria (Dashboard)

Secretaria Acadêmica - Visão Geral do Clube

+ Novo Aluno

+ Nova Empresa

+ Novo Benefício

Total de Alunos

154

Cadastrados no sistema

Alunos Ativos

138

Vigência regular (89.6%)

Alunos Vencidos

12

Acesso bloqueado

A Vencer em <=30 Dias

4

Demanda renovação urgente

Empresas Parceiras

28

Convênios ativos

Benefícios Ativos

42

Descontos no catálogo

Fila Prioritária de Renovação de Vigência (Próximos 30 Dias)

Maria Santos

Matrícula: 20240102 | Curso: Enfermagem | Validade: 21/09/2026

Faltam 15 dias

+90 Dias

Editar

Lucas Mendes

Matrícula: 20240107 | Curso: Ciência da Computação | Validade: 28/09/2026

Faltam 22 dias

+90 Dias

Editar

FICHA TÉCNICA DA INTERFACE

Componente: src/components/admin/AdminDashboard.tsx

Perfil de Acesso: Administradores da Secretaria Acadêmica

Finalidade: Oferecer visão estratégica consolidada e atalhos de renovação para alunos em risco.

ELEMENTOS E CONTROLES DE TELA

- Barra de ações rápidas (+ Novo Aluno, + Nova Empresa, + Novo Benefício).
- 6 Cards de KPIs: Total Alunos, Ativos, Vencidos, A Vencer <=30d, Empresas, Benefícios.
- Fila prioritária de estudantes com vigência próxima do vencimento.
- Botões rápidos para somar +90 dias de validade com um único clique.
- Resumo percentual de adesão e regularidade do corpo discente.
- Navegação por abas para todas as áreas administrativas.

REGRAS DE NEGÓCIO & VALIDAÇÃO

- Todos os 6 indicadores são recalculados em tempo real do localStorage.
- Alunos a vencer em <=30 dias são ordenados pela data mais crítica.
- O botão de renovação +90d atualiza o banco local instantaneamente.
- Zero delay de requisição de rede (processamento 100% no cliente).
- Permite exportação de relatórios e backup a qualquer momento.

TELA 8: GESTÃO DE ALUNOS & VIGÊNCIA

Controle Cadastral, Matrículas e Renovação de Validade

https://app.clube-alunos.edu.br/admin/alunos

Administração de Alunos & Vigência

Buscar por nome, matrícula ou curso...

Filtro: Todos os Status [v]

+ Cadastrar Novo Aluno

ALUNO / MATRÍCULA	CURSO	VIGÊNCIA	STATUS	AÇÕES DE RENOVAÇÃO
João Carlos Silva Matrícula: 20240101	Análise e Desenv. Sistemas	20/12/2026	Ativo	+30d +90d Edit
Maria Eduarda Santos Matrícula: 20240102	Enfermagem Geral	21/09/2026	Atenção (15d)	+30d +90d Edit
Carlos Souza Ribeiro Matrícula: 20240103	Direito Noturno	15/01/2026	Vencido	+30d +90d Edit
Beatriz Lima Rocha Matrícula: 20240104	Administração	30/11/2026	Inadimplente	+30d +90d Edit

Exibindo 1 a 4 de 154 alunos cadastrados | Página 1 de 39

FICHA TÉCNICA DA INTERFACE

Componente: src/components/admin/AdminStudents.tsx

Perfil de Acesso: Administradores da Secretaria Acadêmica

Finalidade: Cadastrar novos estudantes, editar dados e estender datas de vigência acadêmica.

ELEMENTOS E CONTROLES DE TELA

- Barra de pesquisa textual por nome, matrícula ou curso.
- Filtro seletor por status (Todos, Ativos, Atenção, Vencidos, Inadimplentes).
- Botão "+ Cadastrar Novo Aluno" com modal completo.
- Tabela de dados com colunas: Aluno/Matrícula, Curso, Vigência, Status, Ações.
- Botões de renovação expressa (+30 dias e +90 dias).
- Botões de edição cadastral e exclusão segura.

REGRAS DE NEGÓCIO & VALIDAÇÃO

- Validação estrita de Matrícula Única (impede cadastros duplicados).
- Data de validade aceita extensão manual ou via atalhos semestrais.
- Modificação de status reflete imediatamente no acesso do estudante.
- Exclusão exige modal de confirmação para evitar perdas acidentais.
- Paginação dinâmica com suporte a centenas de cadastros locais.

TELA 9: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS

Cadastro e Gestão de Estabelecimentos Conveniados

https://app.clube-alunos.edu.br/admin/empresas

Credenciamento & Gestão de Parceiros

Filtrar empresas conveniadas...

+ Cadastrar Nova Empresa

EMPRESA PARCEIRA	CATEGORIA	BENEFÍCIOS	DESTAQUE	STATUS	AÇÕES
Smart Fit Academia Conveniada oficial	Saúde & Fitness	2 ativos	SIM	Ativo	EditExcl
Restaurante Sabor Univ. Conveniada oficial	Alimentação	1 ativo	NÃO	Ativo	EditExcl
Livraria & Copiadora Saber Conveniada oficial	Educação	1 ativo	SIM	Ativo	EditExcl
Tech Store Informática Conveniada oficial	Tecnologia	2 ativos	NÃO	Ativo	EditExcl

FICHA TÉCNICA DA INTERFACE

Componente: src/components/admin/AdminCompanies.tsx

Perfil de Acesso: Administradores da Secretaria Acadêmica

Finalidade: Gerenciar o quadro de convênios, dados de contato e vitrine de destaques.

ELEMENTOS E CONTROLES DE TELA

- Campo de filtro rápido por nome ou categoria da empresa.
- Botão principal "+ Cadastrar Nova Empresa Parceira".
- Tabela com colunas: Empresa, Categoria, Benefícios Ativos, Destaque, Status, Ações.
- Chave de destaque (SIM/NÃO) para definir vitrine na Home do Aluno.
- Toggle rápido para ativar ou inativar o parceiro temporariamente.
- Botões de edição completa e exclusão em cascata.

REGRAS DE NEGÓCIO & VALIDAÇÃO

- Empresas inativas são ocultadas imediatamente do catálogo discente.
- A exclusão de uma empresa remove seus benefícios vinculados em cascata.
- Suporte a links diretos de WhatsApp, Instagram, Telefone e Web.
- Valida preenchimento obrigatório de Razão Social e Categoria.
- Permite associar múltiplos descontos a uma mesma empresa parceira.

TELA 10: GESTÃO DE BENEFÍCIOS & DESCONTOS

Controle de Regras de Uso, Percentuais e Validade das Ofertas

https://app.clube-alunos.edu.br/admin/beneficios

Controle de Benefícios & Campanhas

Filtrar benefícios e promoções...

+ Cadastrar Novo Benefício

EMPRESA / TÍTULO	DESCONTO	VIGÊNCIA	REGRAS PRINCIPAIS	STATUS
Desconto de 30% na Mensalidade Empresa vinculada: Smart Fit Academia	30%	31/12/2026	Válido para planos regulares	Ativo
Isenção da Taxa de Matrícula Empresa vinculada: Smart Fit Academia	100%	31/12/2026	Apenas novas matrículas	Ativo
Almoço Executivo Completo Empresa vinculada: Restaurante Sabor	20%	30/11/2026	Segunda a Sexta	Ativo
Medicamentos Genéricos Empresa vinculada: Drogaria São Paulo	25%	31/12/2026	Compras presenciais	Ativo

FICHA TÉCNICA DA INTERFACE

Componente: src/components/admin/AdminBenefits.tsx

Perfil de Acesso: Administradores da Secretaria Acadêmica

Finalidade: Cadastrar campanhas de desconto, vigência das ofertas e condições de uso.

ELEMENTOS E CONTROLES DE TELA

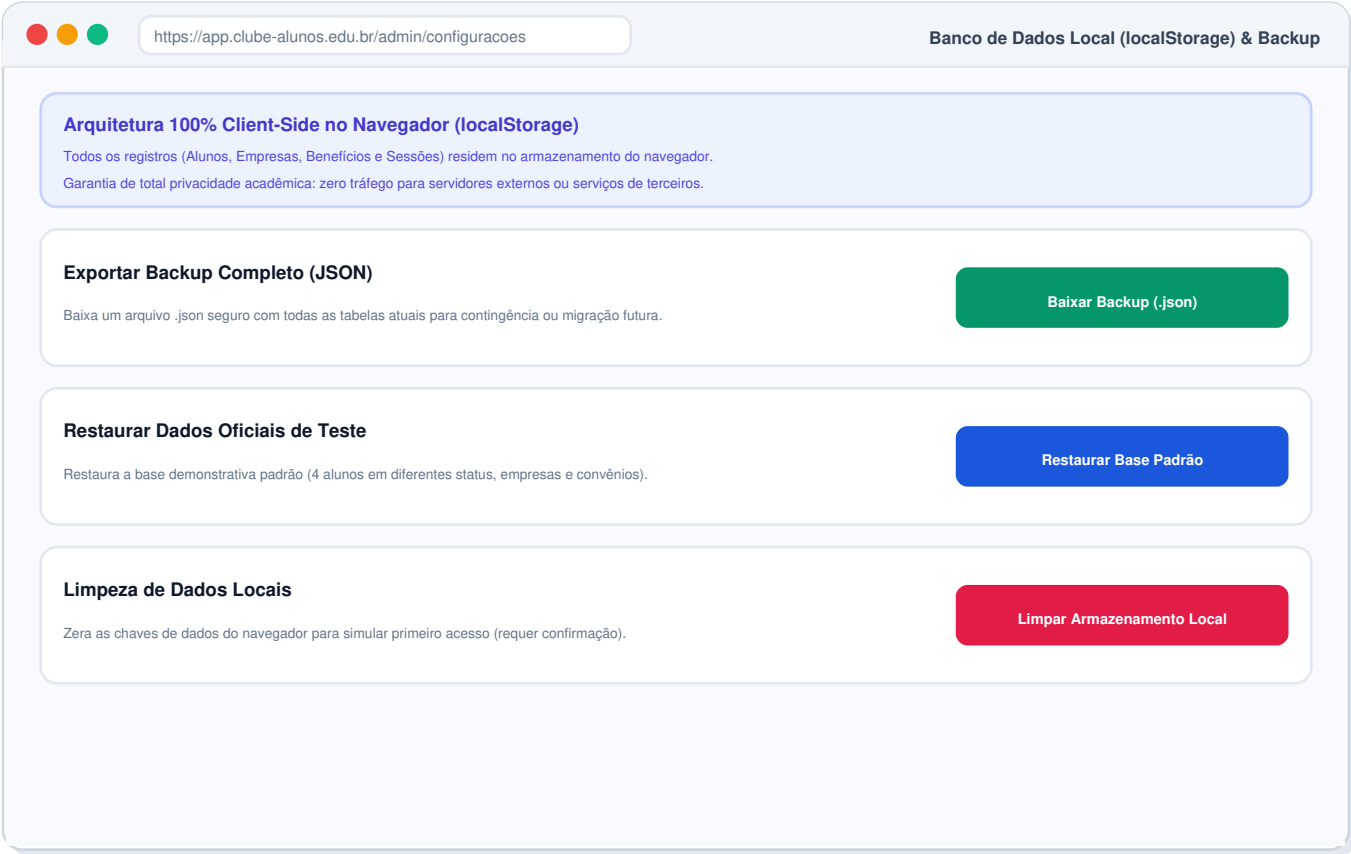
- Filtro seletor para isolar benefícios por empresa conveniada.
- Botão "+ Cadastrar Novo Benefício" com formulário modal.
- Tabela com colunas: Título/Empresa, Desconto %, Vigência, Regras de Uso, Status.
- Badge verde com o percentual de economia do estudante.
- Descrição clara das regras (dias da semana, horários, itens válidos).
- Interruptor de status para pausar promoções sazonais.

REGRAS DE NEGÓCIO & VALIDAÇÃO

- Cada benefício deve estar estritamente vinculado a uma empresa ativa.
- Validação impede data final da promoção anterior à data inicial.
- O percentual de desconto deve ser um valor numérico positivo (1 a 100%).
- Regras de uso são exibidas integralmente no modal do aluno.
- Permite edição de texto sem perder o histórico da campanha.

TELA 11: GERENCIAMENTO DO BANCO LOCAL & BACKUP

Segurança de Dados, Exportação JSON e Restauração de Testes



FICHA TÉCNICA DA INTERFACE

Componente: src/components/admin/AdminSettings.tsx
Perfil de Acesso: Administradores da Secretaria Acadêmica
Finalidade: Prover ferramentas de contingência, backup de arquivos e restauração de testes.

ELEMENTOS E CONTROLES DE TELA

- Card didático explicando a arquitetura 100% client-side em localStorage.
- Bloco de Ação 1: "Exportar Cópia de Segurança (Backup JSON)".
- Bloco de Ação 2: "Restaurar Base Demonstrativa Oficial".
- Bloco de Ação 3: "Limpeza de Armazenamento Local".
- Contadores de tabelas ativas e integridade do banco.
- Modais de confirmação em duas etapas para ações irreversíveis.

REGRAS DE NEGÓCIO & VALIDAÇÃO

- O arquivo de backup contém Alunos, Empresas, Benefícios e Admins formatados.
- O download do JSON ocorre instantaneamente sem passar por servidores.
- A restauração de teste recarrega a massa padrão para homologação.
- A limpeza zera o armazenamento para testes limpos de primeiro acesso.
- Após qualquer alteração no banco, o app sincroniza o estado global.

5. Roteiro Prático de Homologação dos 6 Fluxos

Para testar e validar o sistema na íntegra em menos de 5 minutos, execute os seguintes passos demonstrativos:

Passo 1: Login de Aluno Regular (João Silva)

Ação: Na tela de login, clique em "Ver credenciais de demonstração" e selecione "João Silva - Ativo".

Resultado Esperado: O sistema entra na tela inicial liberada, exibindo selo de vigência verde e catálogo completo.

Passo 2: Exploração de Parceiros & Cartão Digital

Ação: Navegue até "Empresas", filtre por "Alimentação", clique em um card e depois abra "Meu Cartão".

Resultado Esperado: O modal exibe contatos e regras. A carteirinha abre com dados reais e botão para Tela Cheia.

Passo 3: Teste de Acesso Expirado (Carlos Souza)

Ação: Saia do sistema e faça login selecionando "Carlos Souza - Vencido".

Resultado Esperado: A tela de bloqueio é exibida instantaneamente, impedindo acesso e orientando ir à secretaria.

Passo 4: Acesso Administrativo Institucional

Ação: Faça login selecionando "Administração" usando admin@instituicao.edu.br e senha admin123.

Resultado Esperado: O painel administrativo é aberto com 6 métricas, gráficos e atalhos rápidos.

Passo 5: Renovação de Validade em Tempo Real

Ação: Na aba "Alunos", localize Carlos Souza, clique em "Editar", adicione "+180 dias" e salve.

Resultado Esperado: Carlos passa para status Ativo. Ao logar novamente como Carlos, seu acesso estará 100% liberado.

Passo 6: Cadastro de Empresa e Benefício

Ação: Vá na aba "Empresas", clique em "+ Nova Empresa", preencha e vincule um benefício na aba seguinte.

Resultado Esperado: O novo parceiro aparece imediatamente para todos os alunos no catálogo de convênios.

SISTEMA PRONTO PARA USO E APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

O MVP do Clube de Benefícios dos Alunos atende com excelência a todos os requisitos de funcionalidade, controle de acesso por data, ergonomia de uso e estabilidade em ambiente web responsivo. Desenvolvido com padrão de acessibilidade e arquitetura desacoplada para fácil migração futura a backend.